

Đề số: 02

Câu 1 (2 điểm): Trọng số của một từ mã $\omega(\alpha_i^n)$: Định nghĩa và tính chất.

Câu 2 (2 điểm): Cho mã cyclic $(15,8)$ có $g(x) = x^7 + x^6 + x^4 + 1$. Hãy xây dựng ma trận sinh G và ma trận kiểm tra H ở dạng hệ thống?

Câu 3 (3 điểm): Cho sơ đồ một kênh rời rạc không nhớ (DMC) trong đó nguồn phát X gồm hai tin x_1 và x_2 ; nguồn Y gồm hai tin y_1 và y_2 . Biết $p(x_1) = 1/4$, $p(y_1/x_1) = 1$, $p(y_1/x_2) = \alpha$, $p(y_2/x_1) = 0$, $p(y_2/x_2) = 1 - \alpha$.

a. Hãy tính $H(X), H(Y), H(X, Y)$.

b. Tìm điều kiện của α để $H(Y)$ đạt giá trị cực đại. Khi đó, giá trị của $I(X, Y)$ bằng bao nhiêu (dẫn giải một cách chi tiết nhất có thể để có được kết quả đó).

Câu 4 (3 điểm): Gọi C là một mã cyclic nhị phân có độ dài từ mã là 15 bit và được tạo ra bởi đa thức sinh $g(x) = x^5 + x^3 + x + 1$.

a. Hãy chứng tỏ rằng $g(x)$ là một đa thức sinh hợp lệ của một mã cyclic có độ dài từ mã là 15 bit. Tìm đa thức kiểm tra của mã C.

b. Tính số bit thông tin của mã C và số từ mã trong mã C.

c. Tạo ma trận sinh và ma trận kiểm tra cho mã C.

d. Vẽ sơ đồ hệ thống thiết bị thực hiện mã C theo phương pháp chia có dư. Hãy lập bảng phân tích hoạt động của hệ thống thiết bị đó ứng với đa thức bản tin $x^9 + x^4 + x^2 + 1$.

Giải

Câu 1 (2 điểm): Trọng số của một từ mã $\omega(\alpha_i^n)$: Định nghĩa và tính chất.

Định nghĩa 5.3. Trọng số của một từ mã bằng số lượng các thành phần khác 0 trong từ mã. Trọng số của từ mã c được ký hiệu là $w(c)$.

Tính chất của mã cyclic dài n :

$$0 \leq w(\alpha_i^n) \leq n$$

$$KL \text{ Hamming giữa 2 từ mã } d(\alpha_1, \alpha_2) = w(\alpha_1 + \alpha_2)$$

Câu 2 (2 điểm): Cho mã cyclic $(15,8)$ có $g(x) = x^7 + x^6 + x^4 + 1$. Hãy xây dựng ma trận sinh G và ma trận kiểm tra H ở dạng hệ thống?

$$\text{Ta có: } g(x) = 1 + x^4 + x^6 + x^7$$

$$\text{Mã } C(15,8) \text{ có } n=15, k=8$$

$\Rightarrow$ MTS G có kích thước 8×15

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} h_1 - h_1 + h_5 \\ + h_7 + h_8 \end{matrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{h_2 = h_2 + h_8} \left[\begin{array}{cccccccc|cccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{h_3 = h_3 + h_7} \left[\begin{array}{cccccccc|cccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{h_9 = h_9 + h_8} \left[\begin{array}{cccccccc|cccccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

I P

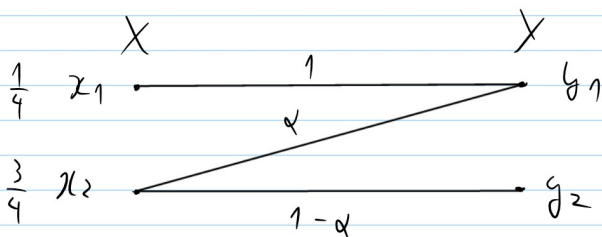
Ma trận H dạng HT:

$$H = [P^T | I] = \left[\begin{array}{cccc|cccc|cccccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Câu 3 (3 điểm): Cho sơ đồ một kênh rời rạc không nhớ (DMC) trong đó nguồn phát X gồm hai tin x_1 và x_2 ; nguồn Y gồm hai tin y_1 và y_2 . Biết $p(x_1) = 1/4$, $p(y_1/x_1) = 1$, $p(y_1/x_2) = \alpha$, $p(y_2/x_1) = 0$, $p(y_2/x_2) = 1 - \alpha$.

a. Hãy tính $H(X)$, $H(Y)$, $H(X, Y)$.

b. Tìm điều kiện của α để $H(Y)$ đạt giá trị cực đại. Khi đó, giá trị của $I(X, Y)$ bằng bao nhiêu (dẫn giải một cách chi tiết nhất có thể để có được kết quả đó).



$$\begin{aligned} a, \quad H(X) &= -p(x_1) \log p(x_1) - p(x_2) \log p(x_2) \\ &= -\frac{1}{4} \log \frac{1}{4} - \frac{3}{4} \log \frac{3}{4} = 0,8113 \text{ (bit)} \\ p(y_1) &= p(x_1, y_1) + p(x_2, y_1) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \alpha \\ p(y_2) &= p(x_2, y_2) = \frac{3}{4} \cdot (1 - \alpha) \end{aligned}$$

$$H(Y) = -\left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\alpha\right) \log\left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\alpha\right) - \frac{3}{4}(1-\alpha) \log \frac{3}{4}(1-\alpha)$$

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y|X)$$

$$= 0,8113 + \left[-p(x_1, y_1) \cdot \log p(y_1|x_1) - p(x_2, y_1) \log p(y_1|x_2) - \frac{p(x_2, y_2)}{\log p(y_2|x_2)} \right]$$

$$= 0,8113 - \frac{1}{4} \log 1 - \frac{3}{4}\alpha \log \alpha - \frac{3}{4}(1-\alpha) \log (1-\alpha)$$

$$= 0,8113 - \frac{3}{4}\alpha \log \alpha - \frac{3}{4}(1-\alpha) \log (1-\alpha)$$

$$b, H(Y) = -\left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\alpha\right) \log\left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4}\alpha\right) - \frac{3}{4}(1-\alpha) \log \frac{3}{4}(1-\alpha)$$

$$\left. \begin{aligned} \text{đặt } \frac{1}{4} + \frac{3}{4}\alpha &= p_1 \\ \frac{3}{4}(1-\alpha) &= p_2 \end{aligned} \right\} p_1 + p_2 = 1$$

$$H(X) = -p_1 \log p_1 - p_2 \log p_2$$

$$H(Y) \max \Rightarrow p_1 = p_2 \Rightarrow \frac{1}{4} + \frac{3}{4}\alpha = \frac{3}{4}(1-\alpha)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} + \frac{3}{4}\alpha = \frac{3}{4} - \frac{3}{4}\alpha$$

$$\rightarrow \alpha = \frac{1}{3}, p_1 = p_2 = \frac{1}{2}$$

$$\text{Lưu ý } H(Y) = -\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = 1 \text{ (bit)}$$

$$H(X, Y) = 0,8113 - \frac{3}{4}\alpha \log \alpha - \frac{3}{4}(1-\alpha) \log (1-\alpha)$$

$$I(X, Y) = \overset{= 1,5}{H(X) + H(Y) - H(X, Y)} = 0,8113 + 1 - 1,5 = 0,3113$$

Câu 4 (3 điểm): Gọi C là một mã cyclic nhị phân có độ dài từ mã là 15 bit và được tạo ra bởi đa thức sinh $g(x) = x^5 + x^3 + x + 1$.

a. Hãy chứng tỏ rằng $g(x)$ là một đa thức sinh hợp lệ của một mã cyclic có độ dài từ mã là 15 bit. Tìm đa thức kiểm tra của mã C.

b. Tính số bit thông tin của mã C và số từ mã trong mã C.

c. Tạo ma trận sinh và ma trận kiểm tra cho mã C.

d. Vẽ sơ đồ hệ thống thiết bị thực hiện mã C theo phương pháp chia có dư. Hãy lập bảng phân tích hoạt động của hệ thống thiết bị đó ứng với đa thức bản tin $x^9 + x^4 + x^2 + 1$.

a, Đầu tiên để $g(x)$ là đa thức sinh hợp lệ $\in \text{Cyclic } n=15$ là: $x^{15} + 1 : g(x)$

Kiểm tra:

$$\begin{array}{r}
 x^{15} + 1 \\
 + \quad x^{15} + x^{13} + x^{11} + x^{10} \\
 \hline
 + \quad x^{13} + x^{11} + x^{10} + 1 \\
 \quad x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 \\
 \hline
 + \quad x^{10} + x^9 + x^8 + 1 \\
 \quad x^{10} + x^8 + x^6 + x^5 \\
 \hline
 \quad x^9 + x^6 + x^5 + 1 \\
 \quad x^9 + x^7 + x^5 + x^4 \\
 \hline
 \quad x^7 + x^6 + x^4 + 1 \\
 \quad x^7 + x^5 + x^3 + x^2 \\
 \hline
 \quad x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1 \\
 \quad x^6 + x^4 + x^2 + x \\
 \hline
 \quad x^5 + x^3 + x + 1 \\
 \quad x^5 + x^3 + x + 1 \\
 \hline
 0
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 x^5 + x^3 + x + 1 \\
 \hline
 x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1
 \end{array}$$

do $x^{15} + 1 \bmod g(x) = 0 \Rightarrow g(x)$ là đa thức sinh hợp lệ $\in \text{Cyclic } n=15$

Đa thức kiểm tra $h(x) = \frac{x^{15} + 1}{g(x)} = x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$

b, Số bit thông tin: $k = n - \deg(g(x)) = 15 - 5 = 10$ (bit)

Số lượng từ mã $\leq$ bộ mã = số lượng phần tử mã hóa được với 10 bit $\Rightarrow 2^{10}$

c, $g(x) = 1 + x + x^3 + x^5$

Ma trận sinh G có kích thước 10×15 :

$$G = \begin{bmatrix}
 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1
 \end{bmatrix}$$

Đa thức $h^*(x) = h(x^{-1})$, $x^{\deg h} = (x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1)x^{10}$
 $= 1 + x^2 + x^5 + x^6 + x^8 + x^9 + x^{10}$

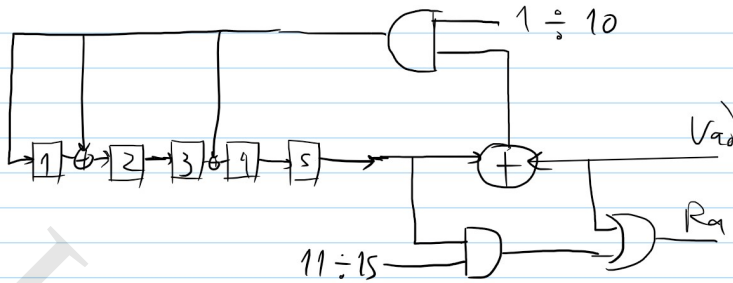
$$H = \begin{bmatrix}
 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1
 \end{bmatrix}$$

d, PP chia.

$$b_1: g(x) = 1 + x + x^3 + x^5 \Rightarrow$$

$$\begin{cases} g_0 = 1 \\ g_1 = 1 \\ g_2 = 0 \\ g_3 = 1 \\ g_4 = 0 \\ g_5 = 1 \end{cases}$$

b_2 : vẽ mạch



Bảng PTus Hạng với $m(x) = 1 + x^2 + x^4 + x^5 = [1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1]$

X_{luy}	V_{ao}	1	2	3	4	5	R_n
1	1	1	1	0	1	0	1
2	0	0	1	1	0	1	0
3	0	1	1	1	0	0	0
4	0	0	1	1	1	0	0
5	0	0	0	1	1	1	0
6	1	0	0	0	1	1	1
7	0	1	1	0	1	1	0
8	1	0	1	1	0	1	1
9	0	1	1	1	0	0	0
10	1	1	0	1	0	0	1
11		0	1	0	1	0	0
12		0	0	1	0	1	0
13		0	0	0	1	0	1
14		0	0	0	0	1	0
15		0	0	0	0	0	1

→ Từ mã mã hóa dc là: 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1

Giặt A+ tại đây

